

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del proyecto

“Operación y cierre de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”.

Ubicación del proyecto.

El proyecto se encuentra en el Ejido Noria de la Sabina en el municipio de General Cepeda en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismo que se ubica al sur del municipio de Ramos Arizpe y colinda al oeste con el municipio de Parras de la Fuente, al sureste con el municipio de Saltillo.

Duración del proyecto.

El tiempo de vida estimado para el proyecto es de 99 años o más.

Información general del proyecto

En julio de 2014, SEMNSA obtuvo una autorización por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) para la *Construcción de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados*, del proyecto con clave SEMARNAT 05CO2014I0004.

El proyecto de SEMNSA fue construido e inicialmente operado, al amparo de autorizaciones formales; SEMNSA cuenta con una capacidad instalada de 1.1 millones de toneladas, lo que representaba el 45 % de la capacidad instalada en todo el país, por lo que detener su operación generaría no solo un caos en la gestión de los residuos peligros (RP), sino un riesgo de daño al ambiente ante el destino incierto del volumen de RP que no encontraría, de manera inmediata, un destino alternativo.

La importancia del *Confinamiento Controlado de Residuos Peligrosos Previamente Estabilizados* de SEMNSA, en adelante referido como el **Proyecto**, fue registrada por la misma PROFEPA, quien reconoció que el confinamiento cuenta con autorizaciones de la DGGIMAR, así como de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

Con la intención de regularizar al Proyecto, se desarrolló la presente Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional (**MIA-R**), para las etapas de operación y cierre.

Objetivos del proyecto

- A. Continuar ofreciendo el servicio de recepción, valorización, tratamiento, recuperación, reciclaje, coprocesamiento y disposición final de residuos peligrosos, de una forma ambientalmente segura, cumpliendo oportunamente con las condiciones de operación autorizadas por la DGGIMAR y la ASEA, en sus diferentes oficios.
- B. Continuar contribuyendo con una gestión integral de los residuos peligrosos en México ya que, de acuerdo con la PROFEPA, el Proyecto cuenta con el 45 % de la capacidad instalada en todo el país.
- C. Aprovechar la infraestructura ya construida con los más altos estándares.
- D. Recuperar la inversión realizada en la construcción e implementación del Proyecto.

Para dar soporte a la denominación de confinamiento controlado de RP previamente estabilizados, se cuenta con los siguientes elementos, los cuales otorgan certeza a la operación para reducir su vulnerabilidad y fortalecer su resiliencia frente al cambio climático:

- E. Criterios de Diseño y Estándares Aplicados:

- E.1. Filosofía de diseño del confinamiento (ej. diseño multicapa, barreras geológicas y sintéticas).
- E.2. Normativas y estándares de ingeniería (nacionales e internacionales) bajo los cuales fue diseñado y construido (ej. especificaciones para geomembranas, geo-sintéticos, capas de arcilla compactada).
- E.3. Factor de seguridad considerado en el diseño estructural (estabilidad de taludes, resistencia a sismos).
- E.4. Diseño del sistema de recolección de lixiviados y del sistema de detección de fugas.
- E.5. Consideraciones de diseño para eventos extremos (periodos de retorno para lluvias, vientos, sismos).
- F. Características del Sitio:
 - F.1. Geología y hidrogeología detallada del sitio (tipos de suelo y roca, profundidad y comportamiento de acuíferos, permeabilidad de las formaciones).
 - F.2. Climatología histórica del sitio (precipitación, temperatura, vientos, eventos extremos históricos).
 - F.3. Sismicidad histórica y potencial del sitio (zonificación sísmica).
 - F.4. Características topográficas y geomorfológicas.
 - F.5. Vulnerabilidad del entorno circundante (proximidad a cuerpos de agua, zonas urbanas, áreas protegidas, usos del suelo).
 - F.6. Proyecciones de cambio climático específicas para la región del sitio (cambios esperados en precipitación, temperatura, frecuencia e intensidad de eventos extremos).
- G. Características de los Residuos y Proceso de Estabilización:
 - G.1. Tipos específicos de residuos peligrosos aceptados en la instalación.
 - G.2. Descripción detallada del proceso de estabilización aplicado (métodos, reactivos, parámetros de control).
 - G.3. Criterios de aceptación y rechazo de residuos estabilizados.
 - G.4. Propiedades esperadas de los residuos una vez estabilizados (ej. reducción de lixiviabilidad, incremento de resistencia, pH).

- G.5. Compatibilidad de los residuos estabilizados entre sí y con los materiales de revestimiento del confinamiento.
- H. Procedimientos de Operación y Mantenimiento:
 - H.1. Manuales y protocolos de operación para la recepción, inspección, disposición y compactación de los residuos.
 - H.2. Procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo para todos los sistemas (recolección de lixiviados, detección de fugas, monitoreo, cubiertas).
 - H.3. Programa de capacitación del personal.
 - H.4. Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias.
 - H.5. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implementados.
- I. Sistema de Monitoreo:
 - I.1. Detalle del programa de monitoreo ambiental (ubicación de pozos de monitoreo de agua subterránea, puntos de monitoreo de gases, estaciones meteorológicas).
 - I.2. Parámetros monitoreados y su frecuencia.
 - I.3. Procedimientos para la toma de muestras y análisis de laboratorio.
 - I.4. Sistemas de detección de fugas y su metodología de operación y monitoreo.
- J. Historial de la Instalación:
 - J.1. Memoria de construcción.
 - J.2. Historial operativo sin incidentes.
 - J.3. Historial de monitoreo.
 - J.4. Historial de cumplimiento regulatorio y resultados de auditorías.

La presente MIA-R incluye los elementos técnicos para demostrar a la SEMARNAT que para la operación y el planteamiento del cierre del confinamiento se ha revisado, identificado, evaluado y ponderado los posibles impactos del proyecto, asumiendo las

medidas correctoras de tal forma que se logra una implementación segura, misma que se garantiza con base en el seguimiento de un Plan de Vigilancia Ambiental.

Justificación

Un confinamiento controlado de residuos peligrosos que maneja una proporción significativa de los residuos generados y aplica técnicas de estabilización, no es solo una instalación de gestión de residuos; es un componente crítico de la infraestructura ambiental en México que opera como una barrera esencial contra la dispersión de contaminantes.

Al prevenir la contaminación de recursos vitales, proteger la salud pública y el ambiente, y fortalecer la resiliencia de la infraestructura de gestión de residuos frente a eventos extremos, contribuye de manera sustancial a disminuir la vulnerabilidad de México ante los efectos adversos del cambio climático y a fortalecer sus capacidades de adaptación. Su escala (45% de la capacidad nacional) amplifica estos beneficios, convirtiéndolo en un actor clave en la estrategia nacional de resiliencia climática en lo que respecta a la gestión de RP.

Inversión requerida

Información reservada

XXXXXXXXXXXX

Características particulares del proyecto

Operación y mantenimiento

La operación del Proyecto puede resumirse con base en el proceso que se describe en la Figura 2.4.

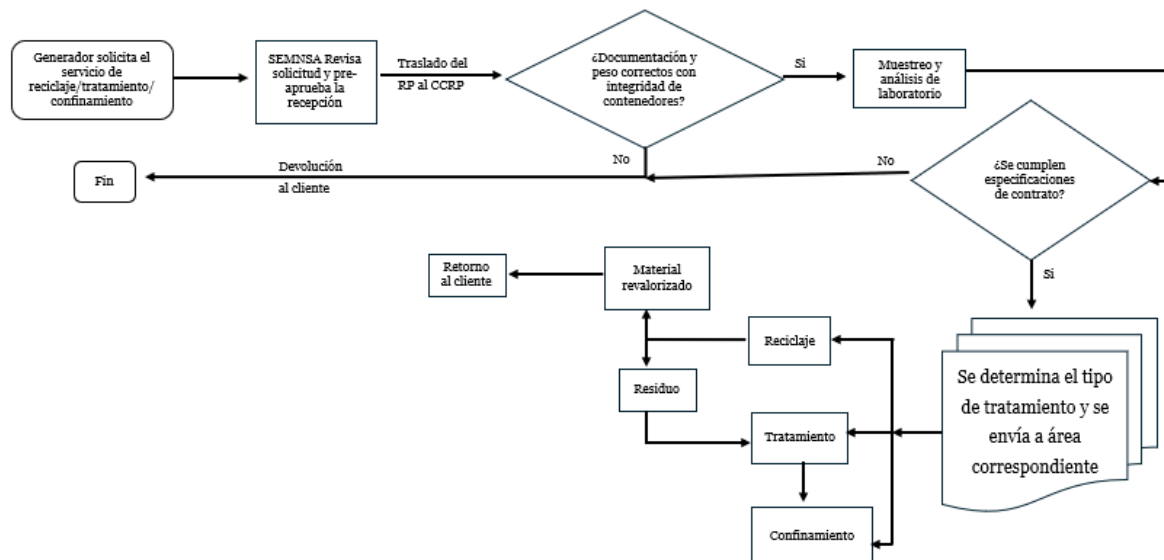


Figura 2.4. Diagrama de flujo del proceso de operación del Proyecto.

Programa de trabajo

El programa de trabajo integral del Proyecto se muestra como Tabla 2.5, destacándose las actividades que ya fueron realizadas.

Tabla 2.5. Cronograma integral del Proyecto. El lector debe notar las etapas ya realizadas.

Actividad	Año																		
	2014-2019	2020-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
PS y C	X																		
Operación y mantto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Restauración		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cierre y abandono																			X

Desmantelamiento y abandono de las instalaciones

A la fecha SEMNSA cuenta con un Plan de cierre y abandono, mismo que comprende las siguientes fases:

- Activación y Planeación
- Diseño y Autorización
- Preparación del Sitio
- Ejecución de la Ingeniería de Cierre
- Verificación y Aseguramiento de Calidad

F. Postcierre y Monitoreo

G. Revisión Final y Liberación

Capítulo III.- VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES

El Proyecto **“Operación y cierre de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”**, está sujeto a evaluación ambiental y comprende un conjunto de actividades derivadas de obras ejecutadas entre 2014 y 2019, las cuales han operado de manera segura desde su puesta en marcha el 1 de agosto de 2016. Con el propósito de regularizar formalmente las etapas de Operación y Cierre del Proyecto, se ha elaborado la presente Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional, conforme a la legislación ambiental vigente.

Al tratarse de un proyecto de utilidad pública que contribuye de manera directa a la prevención de la contaminación, al control de riesgos ambientales y a la protección de la salud de las personas, la autoridad correspondiente deberá valorar como elemento adicional para la emisión de la autorización solicitada mediante la presente

Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional, que no solo se acredita el cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos aplicables, sino que el Proyecto en cuestión constituye una necesidad social, ambiental, sanitaria y económica para el país. Su autorización garantizará la continuidad de una infraestructura esencial para la adecuada gestión de los residuos peligrosos, fortaleciendo la capacidad institucional del México para cumplir con los compromisos internacionales en materia de protección ambiental y desarrollo sostenible.

Como parte del Marco Legal, se realiza la vinculación jurídica del proyecto, con la finalidad de identificar los instrumentos de regulación aplicables al mismo, para establecer su congruencia jurídica y normativa respecto a los planes, programas y disposiciones vigentes en los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.

A lo anteriormente descrito, el capítulo III tiene como objetivo demostrar la congruencia jurídica y normativa del proyecto con los instrumentos de planeación y los ordenamientos legales vigentes a nivel internacional, federal, estatal y municipal. Se busca garantizar que las etapas de operación y cierre del confinamiento controlado de residuos peligrosos se desarrollen en estricto cumplimiento de los lineamientos ambientales, legales y técnicos, evitando interferencias con los criterios de ordenamiento territorial y ambiental.

2. Importancia Nacional del Proyecto

El confinamiento controlado de SEMNSA representa el 45% de la capacidad instalada nacional para la disposición final de residuos peligrosos, lo que lo convierte en una infraestructura estratégica para la gestión ambiental del país. Su operación es considerada de utilidad pública, ya que su interrupción podría generar riesgos ambientales y de salud pública por la falta de alternativas inmediatas para el manejo de estos residuos.

3. Vinculación con Tratados y Convenios Internacionales

El proyecto se alinea de manera completa con los principales tratados internacionales ratificados por México, estos incluyen:

- **Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París:** El proyecto contribuye a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y promueve el desarrollo sostenible.
- **Convenio de Basilea:** El sitio cumple con los principios de manejo ambientalmente racional de residuos peligrosos, asegurando su trazabilidad y control.
- **Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:** El proyecto aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en infraestructura resiliente, empleo digno, reducción de impactos ambientales urbanos y economía circular.
- **Convenio sobre la Diversidad Biológica y CITES:** Se garantiza la protección de la biodiversidad y no se afecta flora o fauna silvestre protegida.

4. Cumplimiento del Marco Jurídico Nacional

El desarrollo para la operación de esta obra de infraestructura demuestra la compatibilidad del proyecto con:

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:** Se respeta el derecho a un medio ambiente sano y se cumple con los principios de desarrollo sustentable y utilidad pública.
- **Leyes Generales y Reglamentos Ambientales:** El proyecto cumple con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales, entre otras. Se cuenta con todas las autorizaciones federales, estatales y municipales necesarias para su operación y modificaciones.

5. Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

El proyecto cumple con las NOM aplicables, destacando la NOM-173-SEMARNAT-2023, que regula el diseño, operación y cierre de confinamientos controlados para residuos peligrosos. SEMNSA participó en la elaboración de esta norma y ha implementado procedimientos rigurosos de control, muestreo, análisis y trazabilidad de residuos, así como medidas de seguridad y monitoreo ambiental.

6. Instrumentos de Ordenamiento Ecológico y Territorial

El sitio se encuentra alineado con los Programas de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT), Regional del Estado de Coahuila (POERTECZ) y de la Región Cuenca de Burgos (POERCBZ). No existen criterios restrictivos o prohibitivos para el proyecto en estos instrumentos, y se cumplen los lineamientos de uso de suelo, conservación y restauración ambiental.

7. Compatibilidad con Planes y Programas de Desarrollo

El proyecto es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo de Coahuila, el Plan Municipal de Desarrollo de General Cepeda y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se reconoce su aporte a la infraestructura ambiental, la resiliencia climática, la economía circular y la protección de la salud pública.

8. Conclusión

El Capítulo III demuestra que el proyecto de SEMNSA cumple con todos los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables, tanto nacionales como internacionales. Su operación y cierre están respaldados por autorizaciones vigentes, cumplimiento normativo y una gestión ambientalmente responsable, consolidándose como una infraestructura esencial para la gestión de residuos peligrosos en México.

Capítulo IV – Caracterización y diagnóstico de la calidad ambiental del sistema ambiental regional

1. Delimitación y Justificación del Sistema Ambiental Regional (SAR)

El proyecto se ubica en la microcuenca Noria de la Sabina y parcialmente en El kilómetro sesenta y cuatro, abarcando una superficie de 39,622.34 ha. Esta delimitación permite un manejo eficiente de los flujos hídricos y la dinámica ambiental, con el área de influencia directa circunscrita a 53.98 ha de infraestructura dentro de un predio de 470.24 ha.

2. Caracterización Ambiental

El SAR se caracteriza por una aridez extrema, temperaturas elevadas y precipitaciones menores a 250 mm anuales, lo que limita la biodiversidad y la presencia humana. El clima predominante es muy árido (BW_{hw}), con suelos leptosol y calcisol de baja fertilidad y alta alcalinidad. El acuífero subyacente, Paredón, está sobreexplotado y presenta procesos de salinización.

3. Calidad Ambiental y Tendencias de Deterioro

El estado ambiental del sistema ambiental es de baja calidad, vulnerabilidad moderada y tendencia al deterioro por factores naturales y antrópicos. La degradación progresiva se atribuye a la erosión hídrica y eólica, así como al aprovechamiento extractivo de especies vegetales de valor económico.

4. Medio Abiótico

- **Clima:** Tres tipos de clima según Köppen, predominando el muy árido. Las precipitaciones máximas extraordinarias son poco frecuentes y el riesgo de inundaciones es muy bajo según información del CENAPRED.
- **Geomorfología:** El área se ubica en una planicie aluvial con pendientes suaves y suelos casi impermeables, lo que protege las aguas subterráneas de intrusión de lixiviados.
- **Suelo:** Predominan leptosoles y calcisoles, con baja materia orgánica y fertilidad, dificultando el desarrollo vegetal.
- **Agua:** La zona es considerada como una cueca endorreica, con escurrimientos intermitentes y baja disponibilidad de agua superficial y subterránea.

5. Medio Biótico

- **Vegetación:** Dominan el matorral desértico rosetófilo y micrófilo. Durante la construcción del proyecto se afectó principalmente 53.98 ha, pero se implementaron programas de rescate y restauración de flora, con lo que el estado ambiental de la región se estabilizó.
- **Fauna:** El SAR alberga una diversidad de reptiles, aves y mamíferos, aunque el predio del proyecto presenta menor riqueza y ausencia de especies en riesgo. La zona de amortiguamiento protege a la fauna local.

6. Servicios Ambientales

El SAR provee servicios de aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales, aunque la intervención del proyecto interrumpió estos servicios en menos del 0.14% del área. Se compensó la pérdida mediante pagos, obtención de las autorizaciones para cambio de uso de suelo en terrenos forestales y acciones de restauración.

7. Medio Socioeconómico

General Cepeda, municipio donde se ubica el proyecto, presenta baja densidad poblacional, envejecimiento demográfico, alta marginación y dependencia de remesas. El proyecto ha generado empleo formal y mejorado la calidad de vida de la población local, aunque persisten retos en educación, salud y conectividad.

8. Paisaje

El paisaje regional tiene calidad visual media, con escasa variedad vegetal y ausencia de cuerpos de agua. El proyecto se inserta en la unidad paisajística de menor valor estético y mayor capacidad de absorción de infraestructura.

9. Diagnóstico Ambiental

El SAR muestra una dicotomía entre la Sierra El Divisadero (alta calidad y fragilidad) y la planicie acumulativa (baja calidad y alta resiliencia). El proyecto se ubica en la zona de menor impacto, que con las medidas de manejo y conservación que generan un efecto neto positivo, revirtiendo la degradación histórica y contribuyendo a la estabilidad ambiental a largo plazo.

Capítulo V.- Identificación y jerarquización de los impactos ambientales acumulativos y residuales

II.1. Impactos ambientales

De acuerdo con lo desarrollado y habiendo analizado los aspectos negativos y positivos del proyecto, se encontró que el grado de afectación que presenta el impacto de la ejecución del proyecto resulta moderado en la mayoría de todos los atributos ambientales, esto puede explicarse debido a que se pretende establecer el proyecto en un sitio el cual presenta en la mayoría de su superficie de un uso de suelo de asentamientos humanos.

Come se observa en la Figura 5.1 se identificaron una total de 83 interacciones entre las actividades del proyecto y los factores ambientales. De los cuales 57 Impactos son de carácter negativo y representan el 69% de las interacciones identificadas y 23 Impactos son de naturaleza positiva, representando el 31% de los impactos evaluados.

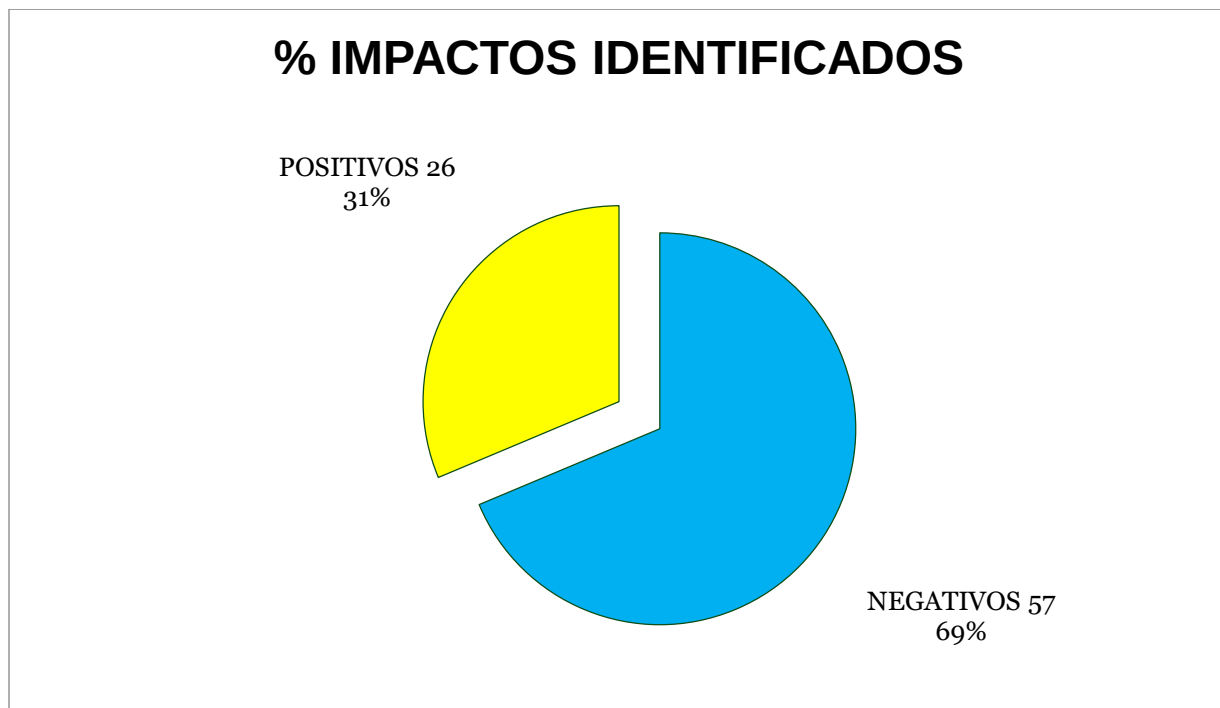


Figura 5.1. Total, de Impactos ambientales identificados

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Impactos ambientales Residuales

Los impactos residuales son aquellos efectos negativos o positivos que persisten en el ambiente después de aplicar las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas en el proyecto. Su análisis es clave para determinar la viabilidad ambiental del sitio y establecer medidas de seguimiento.

Análisis técnico por componente ambiental

Calidad del aire

Actividades relacionadas:

- Tratamiento de residuos contaminados con hidrocarburos y metales pesados
- Disposición final de residuos peligrosos
- Operación de maquinaria

Impactos residuales esperados:

- Emisión de partículas finas, posibles vapores de metálicos (ej. Hg, Cr⁶⁺) y compuestos orgánicos volátiles (COVs) que no son completamente capturados por sistemas de ventilación o filtrado.
- Persistencia de olores penetrantes en zonas de operación, especialmente en condiciones de baja dispersión atmosférica.

Justificación técnica:

Aunque se implementen encapsulamientos, filtros y monitoreo, algunos compuestos tienen alta volatilidad y toxicidad en trazas. Los residuos que lleguen a contener Cr⁶⁺ y el Hg pueden generar emisiones residuales por reacciones químicas lentas o por fallas puntuales en el confinamiento

Calidad del agua

Actividades relacionadas:

- Tratamiento y disposición final de líquidos contaminados con metales pesados

- Esgurrimientos desde áreas de almacenamiento o tratamiento

Impactos residuales esperados:

- Posible infiltración de lixiviados con trazas de metales hacia capas subterráneas, incluso con geomembranas y sistemas de drenaje.
- Alteración puntual de parámetros físico-químicos en cuerpos receptores (pH, conductividad, metales disueltos).

Justificación técnica:

Los metales como As, Cd, Pb y Cr^{6+} tienen alta movilidad en solución acuosa y pueden atravesar barreras si hay microfisuras, saturación o fallas en el sistema de contención. La remediación edáfica e hidrogeoquímica es compleja y lenta.

Calidad del suelo

Actividades relacionadas:

- Disposición final de residuos sólidos y semisólidos
- Compactación, tránsito de maquinaria, derrames accidentales

Impactos residuales esperados:

- Alteración de la estructura edáfica, pérdida de permeabilidad y capacidad de retención.
- Persistencia de metales pesados en horizontes superficiales o subsuperficiales.

Justificación técnica:

El cromo hexavalente y otros metales pueden adsorberse en partículas del suelo y permanecer por años, afectando la fertilidad y dificultando la revegetación. Aun con encapsulamiento, existe riesgo de migración lateral o vertical.

Población vulnerable

Actividades relacionadas:

- Emisión de vapores, ruido, tránsito de vehículos
- Fallas en comunicación comunitaria o monitoreo

Impactos residuales esperados:

- Exposición crónica a trazas de contaminantes atmosféricos o acuáticos.
- Percepción de riesgo ambiental que afecta el bienestar psicosocial.

Justificación técnica:

Aunque se implementen medidas de bioseguridad y monitoreo, los grupos vulnerables (niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias) pueden presentar sensibilidad aumentada a contaminantes en concentraciones bajas. Además, la percepción de riesgo puede generar efectos sociales residuales.

Infraestructura y servicios

Actividades relacionadas:

- Construcción, operación y cierre del sitio
- Fortalecimiento de servicios ambientales

Impactos residuales esperados:

- Consolidación de infraestructura especializada que permanece como activo ambiental.
- Mejora en la capacidad regional para el manejo de residuos peligrosos.

Justificación técnica:

Este impacto residual es positivo. La infraestructura instalada (celdas de confinamiento, sistemas de tratamiento, laboratorios) puede seguir operando o ser adaptada para otros fines ambientales, fortaleciendo la resiliencia territorial

IMPACTOS ACUMULATIVOS**Análisis técnico por componente ambiental****Calidad del aire**

Actividades involucradas:

- Tratamiento de residuos contaminados con hidrocarburos y metales pesados

- Disposición final de residuos con cromo
- Operación de maquinaria
- Mantenimiento y tránsito interno

Impactos acumulativos esperados:

- Incremento sostenido de emisiones de partículas, vapores metálicos (Hg, Cr⁶⁺), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y gases de combustión.
- Formación de microatmósferas contaminadas en zonas de operación, especialmente en condiciones de baja dispersión.

Justificación técnica:

La superposición de emisiones por tratamiento, disposición y tránsito genera una carga atmosférica que puede superar los umbrales de calidad del aire establecidos en la NOM-156-SEMARNAT-2012 y NOM-085-SEMARNAT-2011. La acumulación se intensifica si no hay renovación de aire, monitoreo continuo o control de fuentes móviles.

Calidad del suelo

Actividades involucradas:

- Disposición final de residuos sólidos y semisólidos
- Compactación, tránsito de maquinaria
- Derrames accidentales
- Cierre técnico y revegetación

Impactos acumulativos esperados:

- Degradación progresiva de la estructura edáfica, pérdida de capacidad de infiltración y acumulación de metales pesados en horizontes superficiales.
- Reducción de la capacidad de recuperación natural del suelo.

Justificación técnica:

La interacción entre compactación, disposición de residuos y escurrimientos genera una presión sostenida sobre el suelo. El cromo hexavalente y otros metales pueden adsorberse en partículas del suelo y permanecer por años, dificultando la revegetación y afectando la biota edáfica

Servicios e infraestructura

Actividades involucradas:

- Construcción, operación y cierre del sitio
- Fortalecimiento de servicios ambientales
- Generación de empleos

Impactos acumulativos esperados:

- Consolidación de infraestructura especializada que mejora la capacidad regional para el manejo de residuos peligrosos.
- Fortalecimiento institucional y técnico del municipio o región.

Justificación técnica:

Este impacto acumulativo es positivo. La infraestructura instalada y el capital humano generado pueden mantenerse como activos ambientales y sociales, incluso después del cierre del sitio. Esto contribuye a la resiliencia territorial y al cumplimiento de metas de desarrollo sostenible.

CONCLUSIONES

Como resultado del proceso de identificación, valoración y análisis de impactos ambientales del proyecto denominado **“Operación y cierre de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”**, se identificó un total **de 83 impactos ambientales, de los cuales 57 corresponden a impactos negativos y 26 a impactos positivos**, derivados de las distintas actividades operativas, constructivas y de cierre previstas en el sitio.

La identificación se realizó mediante la aplicación de una matriz de impactos ambientales, y la valoración fue desarrollada utilizando la metodología de Vicente Conesa Fernández-Vítora, ampliamente reconocida por su capacidad para integrar criterios técnicos, espaciales, temporales y sinérgicos en la ponderación de impactos. Esta técnica ofrece ventajas específicas para proyectos de manejo de residuos peligrosos, como:

- Permitir la diferenciación entre impactos directos, acumulativos y residuales.
- Integrar parámetros como reversibilidad, sinergia, acumulación y recuperabilidad, esenciales en sitios de confinamiento.
- Facilitar la jerarquización de impactos para establecer medidas de mitigación proporcionales a su importancia.

Todos los impactos fueron ponderados como impactos moderados, lo cual, según la metodología aplicada, corresponde a aquellos efectos que, si bien pueden generar alteraciones significativas en los componentes ambientales, son controlables, mitigables y reversibles en el mediano plazo, siempre que se implementen las medidas técnicas, operativas y normativas previstas en el proyecto.

No obstante, algunos impactos específicos, como los relacionados con la calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo y población vulnerable durante la disposición final de residuos contaminados con metales como As, Ba, Cd, Ni, Hg, Ag, Pb y Se, fueron clasificados como impactos importantes altos, es decir, aquellos que por su intensidad, persistencia, acumulación y baja recuperabilidad pueden generar alteraciones severas en el ambiente o la salud humana, y que requieren medidas de control estrictas, monitoreo permanente y atención prioritaria. Esta categoría implica que, aunque el proyecto sea viable, la gestión ambiental debe ser rigurosa, trazable y técnicamente robusta.

Asimismo, se analizaron los impactos residuales, entendidos como aquellos que persisten tras la aplicación de medidas de mitigación, y los impactos acumulativos,

derivados de la interacción de múltiples actividades sobre un mismo componente ambiental. Ambos tipos de impacto fueron considerados en la valoración final y se integraron en los planes de seguimiento y monitoreo post-operativo.

Por otro lado, el proyecto también genera impactos positivos significativos, entre los que destacan:

- Fortalecimiento de servicios e infraestructura ambiental, mediante la instalación de sistemas especializados para el tratamiento y confinamiento seguro de residuos peligrosos.
- Generación de empleos directos e indirectos, contribuyendo al desarrollo económico local.
- Consolidación de capacidades técnicas regionales, al contar con infraestructura permanente para la gestión integral de residuos.
- Reducción de riesgos ambientales regionales, al evitar prácticas inadecuadas de disposición y promover el cumplimiento normativo.

En conjunto, el análisis demuestra que el proyecto es ambientalmente viable, siempre que se cumplan las medidas de prevención, mitigación, compensación y seguimiento establecidas. La infraestructura propuesta no solo permite el manejo seguro de residuos peligrosos previamente estabilizados, sino que también contribuye al fortalecimiento institucional, territorial y ambiental de la región.

Capítulo VI. - Medidas y estrategias para la mitigación de los impactos ambientales acumulativos y residuales

Objetivo del Capítulo

El capítulo presenta las estrategias, programas y mecanismos para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales derivados de la operación y cierre de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados. Se basa en las medidas autorizadas en 2014, optimizadas y adaptadas para las etapas de operación, cierre y abandono hasta el año 2041.

Componentes y Objetivos Ambientales

Las medidas se enfocan en los siguientes componentes: agua subterránea y superficial, suelo, aire/ruido/olor, biodiversidad y paisaje, socioambiental, cumplimiento regulatorio y riesgos/emergencias. Los objetivos principales incluyen mantener la calidad del agua subterránea, reducir incidentes de derrames, controlar sólidos en descargas pluviales, garantizar la preparación ante emergencias, asegurar la integridad de la cobertura en cierre/post-cierre y sostener la aceptación social del proyecto.

Medidas y Programas de Mitigación

Se detallan las medidas correctivas y preventivas por componente ambiental, agrupadas en estrategias específicas para cada tipo de impacto y zona vulnerable. Entre las acciones destacan:

- Aseguramiento de la integridad de sistemas de contención y monitoreo de agua subterránea.
- Control de escorrentías y erosión mediante infraestructura y revegetación.
- Protocolos para manejo de derrames y compactación de suelos.
- Control de emisiones atmosféricas, ruido y olores.
- Programas de comunicación y atención a quejas para mantener la aceptación social.
- Planes de emergencia y capacitación continua del personal.

Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)

El PVA está alineado con normas internacionales (ISO 9001, ISO 14001) y nacionales (NOM-173-SEMARNAT-2023), y tiene como objetivo verificar la eficacia de las medidas implementadas, asegurar el cumplimiento regulatorio y activar acciones correctivas oportunas. Incluye indicadores claros, rutinas de análisis periódico, auditorías internas y revisión anual por la dirección para asegurar la mejora continua.

Indicadores y Umbrales de Control

Se establecen indicadores cuantitativos y umbrales de alerta/acción para cada componente, por ejemplo:

- Variación máxima de $\pm 10\%$ en parámetros hidrogeoquímicos del agua subterránea.
- Tasa de derrames ≤ 0.5 por cada 10,000 toneladas manejadas.

- Sólidos suspendidos totales en descargas pluviales dentro de metas internas en $\geq 95\%$ de eventos.
- 100% de quejas atendidas en ≤ 10 días hábiles.
- Cero eventos de emergencia de severidad media o mayor (N2/N3).

Mecanismos de Aseguramiento y Mejora Continua

El capítulo detalla una estructura de gobernanza clara, control documental, gestión de cambios, tratamiento de no conformidades, auditorías internas y externas, y comunicación transparente con la comunidad y autoridades. Todo esto garantiza que el PVA sea un sistema vivo, capaz de adaptarse y mejorar año con año.

Conclusión

El enfoque integral y sistemático del capítulo asegura que los impactos ambientales sean gestionados de manera preventiva y correctiva, con trazabilidad, indicadores verificables y mecanismos de mejora continua. Esto permite demostrar la suficiencia y eficacia de las medidas propuestas, generando confianza para la autoridad, la comunidad y el propio proyecto.

Capítulo VII: Pronósticos Ambientales Regionales y Evaluación de Alternativas

Este capítulo presenta un análisis comparativo entre dos escenarios: uno sin la operación del Confinamiento Controlado de Residuos Peligrosos y otro con su integración y funcionamiento, considerando además las medidas de prevención, mitigación, compensación y corrección.

Escenario sin Confinamiento Controlado

- El área de estudio (SAR) muestra una degradación progresiva de sus componentes ambientales, especialmente en geología, suelos, hidrología, cobertura vegetal, calidad del aire y disposición de residuos peligrosos.
- La presión antropogénica, principalmente por ganadería extensiva y aprovechamiento de plantas útiles, ha modificado la vegetación y fauna original, generando paisajes empobrecidos y ecosistemas inestables.
- Las tendencias a corto, mediano y largo plazo indican que la calidad ambiental de la hidrología y la disposición de residuos peligrosos seguirá deteriorándose, mientras que la cobertura vegetal y la calidad del aire muestran cierta resiliencia.

Escenario con Confinamiento Controlado

- La operación del confinamiento controlado genera impactos diferenciados: negativos y permanentes en geología y suelos, pero positivos en la gestión de residuos peligrosos y la hidrología, gracias a obras como el bordo de desvío para escorrentía superficial.
- La cobertura vegetal y la calidad del aire sufren afectaciones temporales y reversibles, que pueden ser mitigadas mediante acciones de restauración y monitoreo ambiental.
- El confinamiento controlado representa una alternativa ambientalmente segura y socialmente responsable para la disposición final de residuos peligrosos, minimizando riesgos para la salud y el ambiente regional.

Medidas de Mitigación y Compensación

- Se implementan acciones para reducir los impactos negativos, como la reubicación y propagación vegetal, el control de emisiones, el manejo racional del agua y la restauración de áreas intervenidas.
- La eficacia de estas medidas alcanza hasta un 60% de reducción de impactos ambientales, quedando los impactos residuales principalmente en la modificación de geología y suelos.

Conclusiones

- La operación y mantenimiento del confinamiento controlado es la mejor alternativa para atender la problemática regional de residuos peligrosos, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ofreciendo beneficios directos a la sociedad y al entorno.
- Aunque existen impactos negativos, estos son mitigables y compensables, y la oferta de un sitio seguro para la disposición final de residuos peligrosos es fundamental para la protección ambiental y la salud pública.